2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

# 7. SINIF MATEMATİK DERSİ

## 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

**1** — 20 puan

Üç arkadaş eşit büyüklükteki pizzaları paylaşmıştır. Ali 8 dilime ayrılan pizzanın 3 dilimini, Ece 4 dilime ayrılan pizzanın 2 dilimini, Can 6 dilime ayrılan pizzanın 3 dilimini yemiştir.

**Her arkadaşın yediği pizza miktarını rasyonel sayı olarak yazınız ve aynı miktarı yiyenleri belirleyiniz. Bu sayıların neden rasyonel sayı olduğunu rasyonel sayı tanımından yararlanarak açıklayınız.**

**2** — 20 puan

Bir sayı doğrusunda tam sayılar ve rasyonel sayılar gösterilecektir.

**Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

a. $-2$ ile 1 arasında bulunan tam sayıları yazınız.

b. $-2$ ile $-1$ arasında bir rasyonel sayı yazınız ve bu sayının neden tam sayı olmadığını açıklayınız.

c. $-3$'e 2 birim uzaklıktaki tam sayıları bulunuz.

**3** — 15 puan

$0,\overline{4}$; $0,2\overline{3}$ ve $1,\overline{27}$ devirli ondalık gösterimleri verilmiştir.

**Her gösterime karşılık gelen rasyonel sayıyı $\frac{a}{b}$ biçiminde en sade hâliyle yazınız. Paydaya yazılan 9 ve 0 sayılarının devreden ve devretmeyen basamak sayılarıyla ilişkisini açıklayınız.**

**4** — **15 puan**

Bir öğrenci $0,\overline{9}$ devirli ondalık gösteriminin 1'den küçük olduğunu düşünmektedir.

**$\frac{1}{3}$'in ondalık gösterimini yazınız. Bu gösterimi 3 ile çarparak elde ettiğiniz sonucu $\frac{1}{3} \times 3$ işleminin sonucuyla karşılaştırınız. Buna dayanarak öğrencinin düşüncesinin doğru olup olmadığını açıklayınız.**

**5** — **15 puan**

Bir sayı doğrusunda $\frac{-2}{5}$ ve $\frac{-1}{4}$ rasyonel sayıları işaretlenmiştir.

**Bu iki sayı arasında bulunan üç farklı rasyonel sayıyı paydaları eşitleyerek bulunuz. İki rasyonel sayı arasında kaç rasyonel sayı bulunabileceğini açıklayınız.**

**6** — **15 puan**

Aynı kitabı okuyan üç öğrenciden Defne kitabın $\frac{7}{15}$'sini, Arda $\frac{5}{9}$'ini, Mina ise $\frac{11}{12}$'ini okumuştur.

**Bu rasyonel sayıları $\frac{1}{2}$ ve 1 ile karşılaştırarak küçükten büyüğe sıralayınız. Bu stratejinin paydaları eşitlemeye göre neden kullanışlı olduğunu açıklayınız.**

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | | | | | | | |

**Başarılar dileriz.**

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....